

学院_____

专业_____

_____级_____班

姓名_____

学号_____

装

订

线

辽宁大学 2017—2018 学年第二学期期末考试

工程数学(下) 试卷

试卷说明：本试卷适用于信息学院 2016 级计算机科学与技术专业学生
考试时间 120 分钟，试卷满分 100 分。

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分	
题分	30	20	16	20	14			核分人	
得分								复查人	

得分	评卷人	复查人

一．单选题 将正确选项写在题后面的括号里（每小题 3 分，共 30 分）

- 1、下列命题正确的是 ()
(A) $i < 5i$ (B) 零的辐角是零
(C) 仅存在一个数 z , 使得 $\frac{1}{z} = -z$ (D) $\frac{1-z}{i} = \overline{iz}$
- 2、复数 $z = -\sqrt{12} + 2i$ 的辐角主值为 ()
(A) $\frac{\pi}{6}$ (B) $\frac{3\pi}{6}$ (C) $\frac{5\pi}{6}$ (D) $\frac{7\pi}{6}$
- 3、方程 $|z + 1 - 5i| = \sqrt{5}$ 所代表的曲线是 ()
(A) 中心为 $1 - 5i$ ，半径为 $\sqrt{5}$ 的圆周 (B) 中心为 $-1 + 5i$ ，半径为 5 的圆周
(C) 中心为 $-1 + 5i$ ，半径为 $\sqrt{5}$ 的圆周 (D) 中心为 $1 - 5i$ ，半径为 5 的圆周
- 4、下列函数中，为解析函数的是 ()
(A) $x - yi$ (B) $e^x \cos y + ie^x \sin y$
(C) $x^2 - xyi$ (D) $x^3 + iy^3$
- 5、函数 $\frac{1}{1+z}$ 关于 z 表示幂级数的收敛半径 $R =$ ()
(A) $\frac{1}{2}$ (B) 2 (C) 1 (D) 3
- 6、若 z_0 为 $f(z)$ 的可去奇点，则 $\text{Res}[f(z), z_0]$ 为 ()

- (A) z_0 (B) 0 (C) $2z_0$ (D) 不存在
- 7、如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n z^n$ 在 $z = 2$ 点收敛，则级数在 ()
(A) $z = -2$ 点条件收敛 (B) $z = 2i$ 点绝对收敛
(C) $z = 1 + i$ 点绝对收敛 (D) $z = 1 + 2i$ 点一定发散
- 8、单位阶跃函数 $u(t)$ 的 Fourier 变换为 ()
(A) $\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$ (B) $\frac{1}{j\omega} - \pi\delta(\omega)$
(C) $-\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$ (D) $-\frac{1}{j\omega} - \pi\delta(\omega)$
- 9、下列方程中哪一个是三维热传导方程 ()
(A) $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$ (B) $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right)$
(C) $\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right)$ (D) $\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right)$
- 10、定解问题 $\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, 0 < x < l, t > 0; \\ \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=0} = 0, \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=l} = 0, \\ u|_{t=0} = x, \left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{t=0} = 0, \end{cases}$ 中的边界条件为 ()
(A) 第一类边界条件 (B) 第二类边界条件
(C) 第三类边界条件 (D) 无法确定

得分	评卷人	复查人

二．填空题 （每小题 4 分，共 20 分）

- 1、 $1^{\sqrt{2}}$ 的值是_____.
- 2、 $\text{Ln}2$ _____.
- 3、无穷远点“ ∞ ”是函数 $f(z) = \sin z$ 的_____奇点.
- 4、在 $Laplace$ 变换意义下，卷积运算 $t * t =$ _____.
- 5、复数方程 $\text{Im}(i + \bar{z}) = 4$ 表示的曲线方程为 _____.

装
订
线

得分	评卷人	复查人

三. 计算下列各题（每题 8 分，共 16 分）

1、（8 分）求方程 $z^3 + 1 = 0$ 的解.

2、（8 分）利用留数计算积分 $\oint_C \frac{e^z}{z(z-1)^2} dz$ ， C 为正向圆周： $|z| = 2$.

得分	评卷人	复查人

四、求下列函数变换（每题10分，共20分）

1、（10分）求函数 $f(t) = \begin{cases} 1 & |t| \leq 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$ 的Fourier积分表达式.

线

2、(10分) 利用留数方法求

$$F(s) = \frac{s}{(s-2)(s-5)}$$

的Laplace逆变换.

复查人

五. 应用题 (14 分)

应的解析函数 $f(z)$, 使 $f(z) = u + iv$.